

Практическая работа 8 по Информационным технологиям

Использование математического сопроцессора

Для использования математического сопроцессора нам потребуется другой эмулятор системы команд RISC-V – **эмулятор RARS**.

Ссылка на Github для скачивания RARS:

<https://github.com/TheThirdOne/rars/releases>

Эмулятор RARS написан на языке **Java**, поэтому для запуска нужна Java-машина:

<https://www.java.com/ru/>

Для выполнения этой практической работы надо использовать материал лекции 7, посвященной представлению вещественных чисел в памяти компьютера и математическому сопроцессору. Эта лекция доступна в курсе «Информационные технологии» 4311-4316 на <https://vec.etu.ru>.

Также можно воспользоваться материалами стандарта [IEEE 754-2008](#)

Системные вызовы RARS полностью описаны в разделе помощи (Help -> Syscalls).

Задание.

Вариант 1. «Кубическое уравнение»

Ввести целые числа $0 \leq b \leq 10^7$ и $-10^7 \leq d \leq 10^7$, и вывести решение кубического уравнения $x^3+bx+d=0$ (использовать вещественные числа двойной точности). Точность вычислений — до десятого знака или точнее.

Input:

1
-5

Output:

1.51598022769282

Вариант 2. «Неточная дробь»

Ввести вещественное число двойной точности A и целое $N > 1$: $-2^{30} \leq A * 10^N \leq 2^{30}$. Округлить A до N -го знака после запятой путём отбрасывания лишних цифр и незначащих нулей (например, вместо1000 надо выводить1).

- Алгоритм округления: домножить на 10^N , перевести в целое с округлением RTZ, затем обратно, а затем поделить на 10^N .
- Округление оформить в виде подпрограммы, которой в $a0$ подаётся количество знаков после запятой, а в $fa0$ — число, после чего в $fa0$ возвращается округление.

Input:

-12.77859
4

Output:

-12.7785

Вариант 3. «Вычисление синуса»

Написать программу, которая вводит вещественное число $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, затем — неотрицательное целое $1 \leq n \leq 9$ и вычисляет $\cos(x)$, оставляя n знаков после запятой. Косинус удобно вычислять с помощью [ряда Тейлора](#). Использовать двойную точность.

Input:

0.2

9

Output:

0.980066577

Вариант 4. «Ошибки вычислений»

Ввести три числа одинарной точности A , B и C , и вычислить формулу $A/(B*C)$, именно в таком порядке — сначала умножение, затем деление. Для каждого действия (умножения и деления) проверять состояние четырёх флагов $fcsr$ — NX , UF , OF и DZ , в указанном порядке, и выводить соответствующую строку из двух букв, если флаг ненулевой. Не забыть очистить $fcsr$ перед вторым действием! Затем вывести результат.

Input:

12

5e-41

0.0000000000003

Output:

NX

UF

DZ

Infinity

Контрольные вопросы:

1. Какой аппаратный узел выполняет вычисления над числами с плавающей запятой?
2. Какие регистры используются для операций над числами с плавающей запятой?
3. Какая инструкция ассемблера RISC-V предназначена для сравнения двух вещественных чисел?